Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Física
Casa Central

Control 2

FIS121

Simulación 2 · Potencial eléctrico y teorema trabajo–energía · Octubre 2026

Control de carácter individual, sin préstamos y sin consultas.
Duración: 60 minutos. Puntaje total: 100 puntos.

Nombre: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Rol: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ – ☐

Formulario:

$$W = \int_c \vec{F}\cdot d\vec{l} \ ; \ \sum_i W_i = \Delta K \ ; \ W_{a\to b}^{(\text{conservativo})} = -\Delta U \ ; \ W_e = q\int \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} \ ; \ V = k\sum_i \frac{q_i}{r_i} \ ; \ V = k\int \frac{dQ}{r} \ ; \ \Delta V = -\int_{\text{ref.}}^{r} \vec{E}\cdot d\vec{l} \ ; \ \vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

$$i = \frac{dq}{dt} \ ; \ \vec{J} = \sigma\vec{E} \ ; \ \sigma = \frac{1}{\rho} \ ; \ J = \frac{i}{A} \ ; \ d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\, d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2} \ ; \ B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}) \ ; \ R = \rho\frac{L}{A} \ ; \ V = iR \ ; \ P = Vi = i^2 R = \frac{V^2}{R}$$

$$C_{eq} = \sum_i C_i \ ; \ \frac{1}{C_{eq}} = \sum_i \frac{1}{C_i} \ ; \ R_{eq} = \sum_i R_i \ ; \ \frac{1}{R_{eq}} = \sum_i \frac{1}{R_i}$$

$$\sum_j i_j = 0 \text{ (nodo)} \ ; \ \sum_j V_j = 0 \text{ (loop)}$$

Diferenciales de línea, superficie y volumen en diferentes sistemas de coordenadas:

$$dl = \begin{cases} dx & \text{cartesianas} \\ R\,d\theta & \text{polares} \end{cases} \qquad dA = \begin{cases} dx\,dy & \text{cartesianas} \\ r\,dr\,d\theta & \text{polares} \\ R\,d\theta\,dz & \text{cilíndricas} \\ R^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi & \text{esféricas} \end{cases} \qquad dV = \begin{cases} r\,dr\,d\theta\,dz & \text{cilíndricas} \\ r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi & \text{esféricas} \end{cases}$$

(en esféricas: $0 < \theta < \pi,\ 0 < \phi < 2\pi$)

Algunas integrales posiblemente útiles:

$$\int \sin^2\theta\,d\theta = \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4}$$

$$\int \cos^2\theta\,d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}$$

$$\int \cos\theta\sin\theta\,d\theta = -\frac{1}{2}\cos^2\theta$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = \arcsin\frac{x}{a}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx = \ln\left(x + \sqrt{x^2+a^2}\right)$$

$$\int \frac{1}{(a^2+x^2)^{3/2}}\,dx = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}}$$

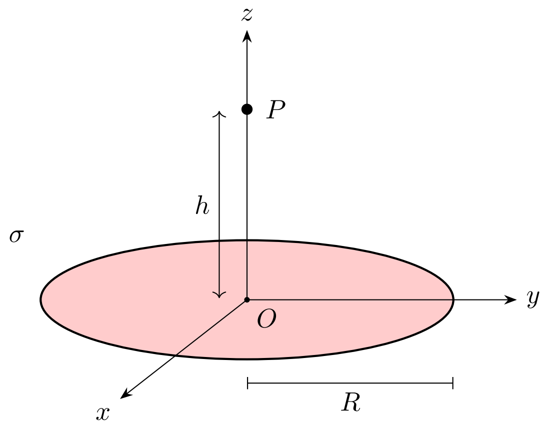
$$\int \frac{x}{a-x}\,dx = -x - a\ln(a-x),\ a > x$$

$$\int \frac{x}{(a^2+x^2)^{3/2}}\,dx = -\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$\int \frac{x^2}{(a^2+x^2)^{3/2}}\,dx = \ln\left(x + \sqrt{a^2+x^2}\right) - \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$$

Problema 1 (50 puntos)

Un disco delgado de radio R y densidad superficial de carga *uniforme* $\sigma > 0$ se encuentra en el plano xy, centrado en el origen. El punto P está sobre el eje z, a una altura $h > 0$ del centro del disco.



a) **(15 pts)** Calcule el campo eléctrico $\vec{E}$ en el punto P integrando directamente. Indique claramente el vector posición, dq y los límites de integración.

b) **(15 pts)** Calcule el potencial eléctrico $V(h)$ en el punto P, considerando $V(\infty) = 0$. Verifique que $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ entrega el mismo resultado de (a).

c) **(5 pts)** ¿Qué ocurre con el campo de (a) cuando $R \to \infty$? Interprete físicamente.

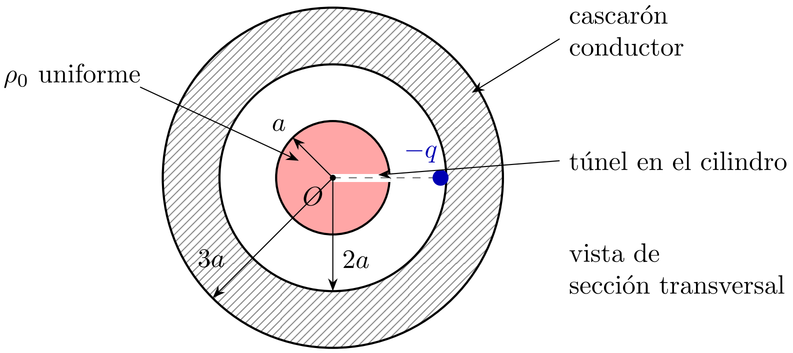
d) **(15 pts)** Una partícula de masa m y carga $q > 0$ se lanza desde muy lejos, a lo largo del eje z, directamente hacia el disco. Despreciando la gravedad:

   i. determine la rapidez mínima v_0 con que debe lanzarse para llegar justo al centro del disco;

   ii. si se lanza con rapidez $v_0/\sqrt{2}$, ¿a qué altura h se detiene?

Problema 2 (50 puntos)

Un cilindro macizo *aislante*, muy largo, de radio a, tiene densidad volumétrica de carga *uniforme* $\rho_0 > 0$. Está rodeado por un cascarón cilíndrico *conductor*, grueso y coaxial, de radio interior $2a$ y radio exterior $3a$. El cascarón tiene una carga por unidad de largo igual en magnitud y de signo opuesto a la del cilindro. Tome como referencia $V = 0$ en el conductor.



a) **(10 pts)** Determine la carga por unidad de largo λ del cilindro aislante y la carga por unidad de largo en las superficies interior ($r = 2a$) y exterior ($r = 3a$) del cascarón. Justifique.

b) **(15 pts)** Usando la ley de Gauss, encuentre el campo eléctrico $\vec{E}(r)$ en las regiones $r < a$, $a < r < 2a$, $2a < r < 3a$ y $r > 3a$.

c) **(15 pts)** Encuentre el potencial eléctrico $V(r)$ para $r \leq 2a$, usando $V = 0$ en el conductor. ¿Por qué no es posible, en general, tomar $V(\infty) = 0$ para distribuciones infinitas?

d) **(10 pts)** Se perfora un túnel muy delgado y radial en el cilindro aislante, que no altera la distribución de carga (ver figura). Una partícula de carga $-q$ ($q > 0$) y masa m se suelta desde el reposo en $r = 2a$. Despreciando la gravedad, determine la rapidez con que llega al eje del cilindro ($r = 0$).

¡Éxito!